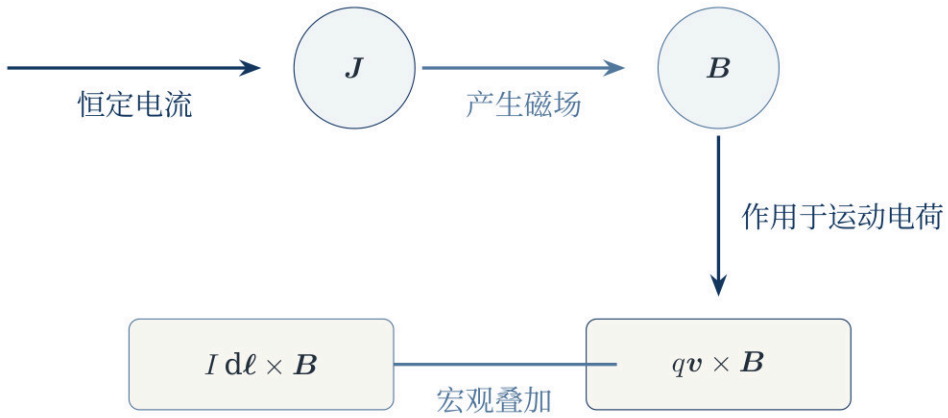
大学物理 · 第七章专题讲义

恒定电流与磁场

从电流密度到安培力、洛伦兹力与霍尔效应



编制日期：2026-09-16

阅读说明

这份讲义不把课堂笔记简单誊写成电子版，而是按“为什么需要这个量—正式定义—公式来源—图像对应—基础应用—易错辨析”的顺序重构。原始照片决定本专题边界；为了保证自学完整性，必要的定义条件、推导中间步、正例与反例按本科大学物理标准补全，并在正文中标记为“教学补全”。

本专题完成后你应能回答

1. 电流、电流密度、漂移速度之间怎样联系？为什么 $I=\iint \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 是最一般的写法？
2. 宏观欧姆定律 $U=IR$ 与局部形式 $\boldsymbol{J}=\sigma \boldsymbol{E}$ 有什么关系？
3. 电源为什么能维持恒定电流？电动势到底是“电压”还是“单位电荷所受非静电力做功”？
4. 毕奥-萨伐尔定律、安培力、洛伦兹力之间如何形成“电流产生磁场—磁场作用电流”的闭环？
5. 为什么均匀磁场中闭合线圈合力为零却可以有力矩？为什么 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\mu}\times \boldsymbol{B}$？
6. 带电粒子为什么在纯磁场中速率不变，却能做圆周或螺旋运动？
7. 霍尔电压为什么能反映载流子浓度甚至载流子符号？

目录

阅读说明 **i**

第一章 从静电场到恒定电流：先搭好桥 **1**
1.1 原始课堂笔记的知识边界 . . . 1
1.2 回顾：场的“通量定律”和“环流定律” . . . 1
1.3 学科小史：电与磁为什么最终走到了一起 . . . 1
1.4 从课本到现实：这些公式在哪里工作 . . . 1

第二章 恒定电流：从“每秒多少电荷”到局部电流密度 **2**
2.1 电流的定义 . . . 2
2.2 微观表达：载流子数密度与漂移速度 . . . 2
2.3 电流密度：从一个截面推广到任意局部 . . . 2
2.4 电流连续性方程：电荷守恒的局部表现 . . . 3
2.5 欧姆定律：宏观式与局部式 . . . 3

第三章 电源、电动势与电流产生磁场 **4**
3.1 非静电力：为什么电荷能在电源内部“逆电场而行” . . . 4
3.2 毕奥-萨伐尔定律：电流元怎样产生磁场 . . . 4
3.3 安培环路定律：高对称稳恒电流问题的捷径 . . . 4

第四章 磁场对载流导线与线圈的作用 **5**
4.1 安培力：磁场如何作用于一段载流导线 . . . 5
4.2 均匀磁场中的任意形状导线：为什么可以“拉直” . . . 5
4.3 非均匀磁场：靠近长直导线的矩形线圈 . . . 5
4.4 载流线圈的磁矩与力矩 . . . 6
4.5 磁力矩做功与磁偶极势能 . . . 6

第五章 磁场对运动电荷的作用：洛伦兹力 **7**
5.1 洛伦兹力的实验规律 . . . 7
5.2 为什么磁场永远不改变粒子速率 . . . 7
5.3 安培力与洛伦兹力的微观统一 . . . 7
5.4 匀强磁场中的圆周运动 . . . 7
5.5 一般入射：螺旋运动 . . . 8

第六章　霍尔效应：用横向电压“看见”载流子 **8**
6.1 基本机制 8
6.2 三个典型应用 9

第七章　原始资料纠错与补全清单 **9**

第八章　一张图串起全章 **10**

第九章　正式练习：先做题，再看答案 **10**
A. 基础巩固训练（25 题） 10
B. 中等偏下提升训练（10 题） 14
C. 跨学科迁移训练（3 题） 16

第十章　全部答案速查 **17**

第十一章　详细解析：基础巩固 **17**
11.1 基础单选 1–10 17
11.2 基础多选 11–15 19
11.3 基础填空 16–20 19
11.4 基础解答 21–25 20

第十二章　详细解析：提升与跨学科 **21**
12.1 提升单选 26–28 21
12.2 提升多选 29–30 22
12.3 提升填空 31–33 22
12.4 综合大题 34–35 23
12.5 跨学科迁移 36–38 23

第十三章　高频易错点总表 **24**

第十四章　学习自检与后续课程连接 **25**
14.1 十个自检问题 25
14.2 以后还会在哪里再见到它们 25

第十五章　权威核验来源与使用说明 **25**
制作与检查记录 26

第 1 章　从静电场到恒定电流：先搭好桥

1.1　原始课堂笔记的知识边界

你上传的第 329–335 页笔记覆盖了四条主线：

1. 静电场与稳恒磁场基本定律的回顾；
2. 恒定电流、电流密度、连续性方程与欧姆定律；
3. 电流产生磁场，以及磁场对载流导线和载流线圈的安培力与力矩；
4. 磁场对运动电荷的洛伦兹力、匀强磁场中的带电粒子运动以及霍尔效应。

这四条线最终收束到一个统一观点：**电流是运动电荷的宏观描述；安培力是大量载流子所受洛伦兹力的宏观叠加**。

1.2　回顾：场的“通量定律”和“环流定律”

静电场与稳恒磁场的对照

在真空静电场中，

$$\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0},\qquad \oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=0.$$

在稳恒磁场中，

$$\oiint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0,\qquad \oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0 I_{\text{enc}}.$$

介质中的电位移矢量满足

$$\oiint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\text{free,in}}.$$

为什么这个对照重要

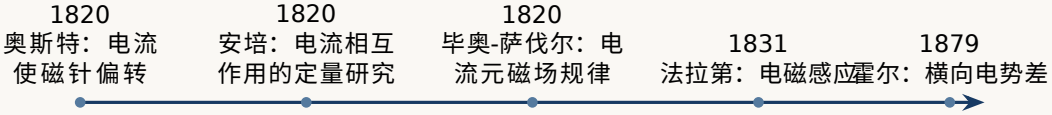
静电场“有源而无旋”：电荷是电场的源，而静电场的闭合环路积分为零。稳恒磁场“无散而有旋”：不存在被观察到的孤立磁荷，因此任意闭合面的净磁通为零；但电流可以造成磁场的环流。后面你会发现，恒定电流正是稳恒磁场最直接的源。

使用条件

安培环路定律写成 $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0 I_{\text{enc}}$ 时，本专题语境是**稳恒电流产生的磁场**。进入时变电磁场后，要使用包含位移电流项的安培-麦克斯韦定律。

1.3　学科小史：电与磁为什么最终走到了一起

1820–1879：几个真正关键的节点



1820 年奥斯特的实验把“电流”和“磁效应”直接联系起来；随后安培、毕奥与萨伐尔迅速建立定量规律。1879 年霍尔发现电流载流子在横向磁力作用下会形成可测电势差。这里的历史节点均采用保守表述，避免把复杂理论归结为单一人物在某一日“独立发明”。

1.4　从课本到现实：这些公式在哪里工作

三个现实入口

电机与执行器：载流线圈在磁场中受到力矩，是直流电机、电磁执行器的基本出发点。
粒子束与质谱：匀强磁场会让带电粒子按荷质比发生弯曲，因此可用于粒子选择、质谱分析和束流控制。

霍尔传感：霍尔电压与磁场和电流有关，可用于无接触磁场测量、转速与位置检测、电流传感等。

第 2 章　恒定电流：从“每秒多少电荷”到局部电流密度

2.1　电流的定义

电流强度

单位时间内通过某一截面的电荷量称为电流强度。平均电流与瞬时电流分别为

$$I_{\text{av}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \qquad \boxed{I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}}.$$

SI 单位是安培：$1\,\text{A} = 1\,\text{C/s}$。

一句话直观理解

电流 I 只回答“**穿过整个截面有多快**”，它不告诉你电荷在截面上的分布是否均匀；要回答局部问题，需要引入电流密度 $\boldsymbol{J}$。

2.2　微观表达：载流子数密度与漂移速度

对单一载流子类型，设数密度为 n，每个载流子电荷为 q，漂移速度为 $\boldsymbol{v}_d$。在与漂移方向垂直、面积为 S 的截面上，时间 $\mathrm{d}t$ 内穿过的载流子数约为 $nSv_d\,\mathrm{d}t$，于是

$$\mathrm{d}Q = nqSv_d\,\mathrm{d}t.$$

因此

均匀情形的微观电流表达

$$\boxed{I = nqv_dS}$$

若用 $e > 0$ 表示元电荷大小并讨论金属中的电子，则通常写电流大小

$$I = nev_dS,$$

其中 v_d 是电子漂移速度的**大小**；传统电流方向与电子漂移方向相反。

2.3　电流密度：从一个截面推广到任意局部

电流密度

电流密度是矢量，方向定义为正电荷定向运动方向。对一般非均匀情形，穿过任意有向曲面 S 的总电流为

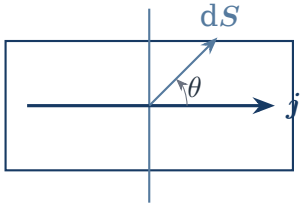
$$\boxed{I = \iint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}.$$

若 $\boldsymbol{J}$ 在截面上均匀，且与面积法向夹角为 θ，则

$$I = JS\cos\theta.$$

单一载流子模型中，

$$\boxed{\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_d}.$$



任意取向面积元

原图简写的规范化

笔记中把 $J = I/S$ 写作一般公式是不完整的。只有在**电流密度均匀且截面垂直于电流方向**时，才有 $J = I/S$。一般情况必须使用面积积分 $I = \iint \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$。

2.4 电流连续性方程：电荷守恒的局部表现

取一个固定闭合曲面，规定外法向为正。若包围区域内总电荷为 $Q(t)$，则

$$\boxed{\oiint_S \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}}.$$

左边是“净流出”的电流，若净流出为正，区域内电荷必然减少，因此右边有负号。

恒定电流的关键结果

若电流已经达到稳定状态，任意固定区域内电荷不再随时间积累，即 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t = 0$，于是

$$\boxed{\oiint_S \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0}.$$

这就是稳恒电流条件下的电荷守恒表达。

2.5 欧姆定律：宏观式与局部式

宏观与局部的两种欧姆定律

电阻定义为

$$R \equiv \frac{U}{I}.$$

对长度 L、横截面积 S 的均匀导体，

$$R = \rho\frac{L}{S}.$$

若材料处于欧姆响应区，局部形式为

$$\boxed{\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}}, \qquad \sigma = \frac{1}{\rho}.$$

把 $E = U/L$、$J = I/S$ 代入，得到

$$\frac{I}{S} = \sigma\frac{U}{L} \quad \Rightarrow \quad U = \frac{L}{\sigma S}I = RI.$$

于是宏观式 $U = IR$ 与局部式 $\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$ 在均匀、线性、各向同性导体中完全一致。

欧姆定律不是所有材料、所有状态下的普遍定律

“U/I 等于常数”只对欧姆元件、且通常还隐含温度等状态变量近似不变。二极管、气体放电、强场下的某些材料等一般不满足线性 U-I 关系。

第 3 章　电源、电动势与电流产生磁场

3.1　非静电力：为什么电荷能在电源内部“逆电场而行”

若只存在静电场，正电荷总沿电势降低方向运动，回路中电势能会不断耗散，无法长期维持恒定电流。因此电源内部必须存在某种非静电作用，把正电荷从低电势端搬回高电势端。

非静电场与电动势

把非静电力写成

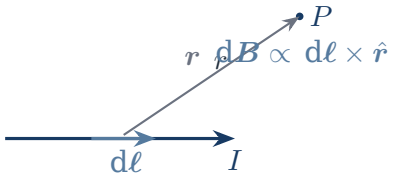
$$\boldsymbol{F}_k = q\boldsymbol{E}_k,$$

其中 $\boldsymbol{E}_k$ 是“单位正电荷所受非静电力”的等效场强。电源的电动势定义为非静电力对单位正电荷沿闭合回路所做的功：

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \boldsymbol{E}_k \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}.$$

单位是伏特，但它的物理定义是“单位电荷获得的能量”，不是“电源两端任意状态下的电压”的同义词。

3.2　毕奥-萨伐尔定律：电流元怎样产生磁场



毕奥-萨伐尔定律

电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 在场点 P 处贡献的磁场为

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{r}}{r^3}.$$

其中 $\boldsymbol{r}$ 从电流元指向场点。方向由叉乘右手定则决定。

它和运动电荷的关系

电流本质上是大量运动电荷。如果把一个很小体元中的载流子贡献叠加，就能从“运动电荷产生磁场”的观点理解毕奥-萨伐尔定律。本科阶段应把这理解为经典、低速、稳恒分布下的对应关系，不必把它当成相对论完整推导。

3.3　安培环路定律：高对称稳恒电流问题的捷径

稳恒磁场中的安培环路定律

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}}.$$

它对稳恒电流成立，但只有当几何具有足够对称性时，才容易直接用它求出 B。

例如无限长直导线外，选择半径 r 的同心圆安培回路：

$$B(2\pi r) = \mu_0 I \quad\Rightarrow\quad \boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}.$$

第 4 章　磁场对载流导线与线圈的作用

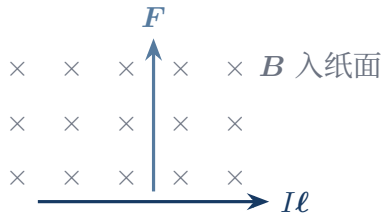
4.1　安培力：磁场如何作用于一段载流导线

电流元的安培力

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}}.$$

若一段直导线长为 ℓ，处在均匀磁场中，则

$$\boxed{\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}}, \qquad F = BI\ell\sin\theta.$$



笔记例题：半圆形导线在均匀磁场中的合力

半径为 R 的半圆导线处在垂直于其平面的均匀磁场中。由于均匀磁场下

$$\boldsymbol{F} = I\int_a^b \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B} = I\,(\boldsymbol{r}_b - \boldsymbol{r}_a) \times \boldsymbol{B},$$

所以弯曲导线的总安培力只由两个端点的位移矢量决定。半圆两端相距 $2R$，故

$$\boxed{F = 2BIR}.$$

这与连接两端的直径导线所受安培力大小相同。

4.2　均匀磁场中的任意形状导线：为什么可以“拉直”

对从 a 到 b 的任意空间曲线，若 $\boldsymbol{B}$ 均匀，

$$\boldsymbol{F} = I\int_a^b \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B} = I\left(\int_a^b \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\right) \times \boldsymbol{B} = I\boldsymbol{ab} \times \boldsymbol{B}.$$

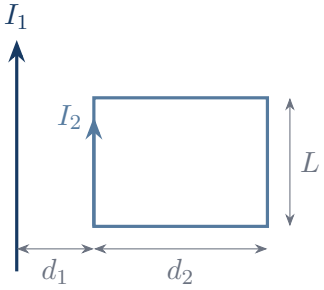
因此在均匀磁场里，一段弯曲导线的合安培力等于“直接连接端点的直导线”所受力。

对闭合线圈，$\oint \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = 0$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{net}} = 0}$$

但这并不意味着力矩为零。

4.3　非均匀磁场：靠近长直导线的矩形线圈



长直导线电流为 I_1，矩形线圈电流为 I_2，近边距长直导线 d_1，线圈宽 d_2，与长导线平行的边长为 L。近边

与远边受力方向相反，大小分别为

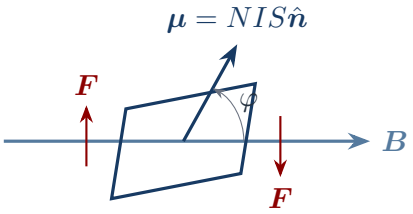
$$F_{\text{近}}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d_1},\qquad F_{\text{远}}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi(d_1+d_2)}.$$

所以净力大小

$$\boxed{F=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}\left(\frac{1}{d_1}-\frac{1}{d_1+d_2}\right)}.$$

方向由近边与长直导线电流是否同向决定；若图示同向，则线圈受净吸引力指向长直导线。

4.4 载流线圈的磁矩与力矩



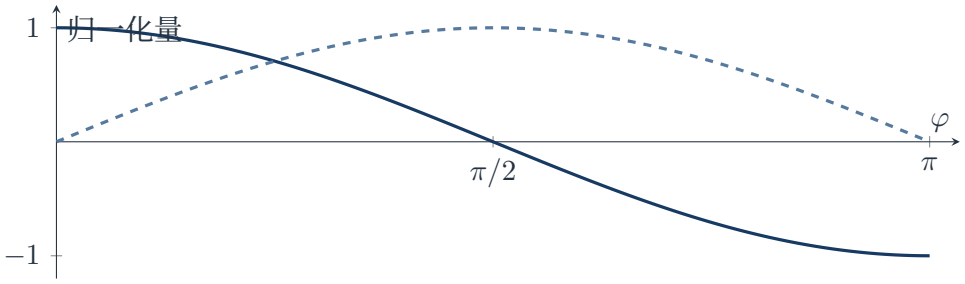
磁矩

对 N 匝平面线圈，面积为 S，单位法向 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 按右手螺旋定则由电流方向确定，则

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}=NIS\hat{\boldsymbol{n}}}.$$

在均匀磁场中，线圈所受合力为零，但合力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}},\qquad \tau=\mu B\sin\varphi.$$



原图纠错：$M=0$ 时磁通量不一定“最大”

原笔记写有“当 $M=0$ 时，$\Phi_m=\Phi_{\max}=BS$”。严格说不完整。因为 $\tau=\mu B\sin\varphi=0$ 在 $\varphi=0$ 和 $\varphi=\pi$ 都成立：

$$\varphi=0:\ \Phi=BS\quad(\text{最大，稳定平衡}),\qquad \varphi=\pi:\ \Phi=-BS\quad(\text{最小，非稳定平衡}).$$

只有在磁矩与磁场**同向**时，零力矩对应最大磁通量。

4.5 磁力矩做功与磁偶极势能

先看单匝线圈。若电流 I 保持不变，单匝磁通量 $\Phi=BS\cos\varphi$，磁场力矩做微元功

$$\mathrm{d}A=-\tau\,\mathrm{d}\varphi=-IBS\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=I\,\mathrm{d}(BS\cos\varphi)=I\,\mathrm{d}\Phi.$$

因此单匝有 $A=I(\Phi_2-\Phi_1)$。对 N 匝线圈，应使用磁链 $\Psi=N\Phi$，统一写成

恒定电流线圈的磁力矩功

$$\boxed{A = I(\Psi_2 - \Psi_1)}, \qquad \Psi = N\Phi.$$

单匝时 $\Psi = \Phi$，即退化为原笔记中的 $A = I\Delta\Phi$。也可引入磁偶极势能

$$\boxed{U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B} = -\mu B\cos\varphi}.$$

磁矩趋向与磁场同向，就是系统趋向降低势能。

第 5 章　磁场对运动电荷的作用：洛伦兹力

5.1　洛伦兹力的实验规律

纯磁场中的洛伦兹力

$$\boxed{\boldsymbol{F}_m = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}, \qquad \boxed{F_m = |q|\,vB\sin\theta}.$$

方向：先用右手判断 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，若 $q<0$ 再反向。

原图符号的规范化

笔记中若直接写 $F = qvB\sin\theta$，当 $q<0$ 时会把“大小”写成负数。规范写法应为 $F = |q|\,vB\sin\theta$；带符号信息放在矢量式 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 中。

5.2　为什么磁场永远不改变粒子速率

因为

$$\boldsymbol{F}_m\cdot\boldsymbol{v} = q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v} = 0,$$

所以纯磁场对带电粒子不做功，动能不变，速率不变；但速度**方向**可以持续改变。

若电场和磁场同时存在，

$$\boxed{\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}}.$$

5.3　安培力与洛伦兹力的微观统一

对导线体元 $S\,\mathrm{d}\ell$，含有载流子数 $\mathrm{d}N = nS\,\mathrm{d}\ell$。若 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_d$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{B} = nqv_dS\,\mathrm{d}\ell\times\boldsymbol{B} = \mathrm{d}N\,q\boldsymbol{v}_d\times\boldsymbol{B}.$$

所以安培力就是大量载流子洛伦兹力的宏观叠加。

5.4　匀强磁场中的圆周运动

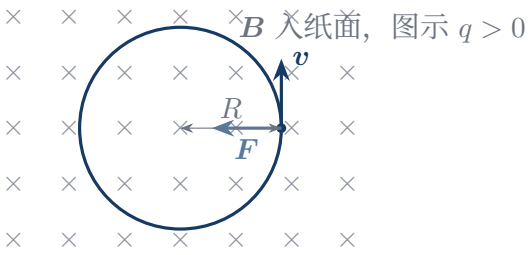
当 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$，洛伦兹力始终垂直速度并指向圆心，提供向心力：

$$|q|\,vB = \frac{mv^2}{R}.$$

因此

回旋半径、周期与频率

$$\boxed{R = \frac{mv}{|q|\,B}}, \qquad \boxed{T = \frac{2\pi m}{|q|\,B}}, \qquad \boxed{f = \frac{|q|\,B}{2\pi m}}, \qquad \omega_c = \frac{|q|\,B}{m}.$$



最重要的参数规律

固定 m, q, B 时，半径 R 与速率 v 成正比；但周期 T 与速率无关。这是回旋加速器和质谱分析中非常重要的特征。

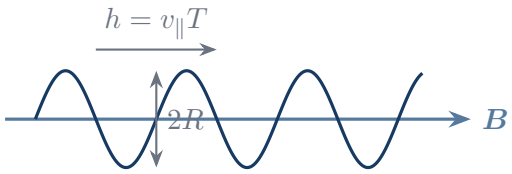
5.5 一般入射：螺旋运动

把速度分解为

$$v_{\parallel} = v\cos\theta, \qquad v_{\perp} = v\sin\theta.$$

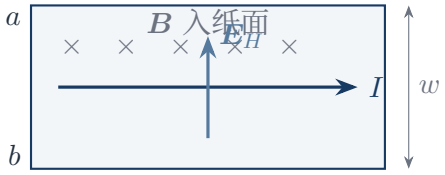
平行分量不受磁力影响，垂直分量做匀速圆周运动，所以粒子轨迹是螺旋线：

$$\boxed{R = \frac{mv_{\perp}}{|q|\,B}}, \qquad \boxed{h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi m v\cos\theta}{|q|\,B}}.$$



第 6 章　霍尔效应：用横向电压“看见”载流子

6.1 基本机制



厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

设导体中电流沿 x 方向，磁场垂直样品。载流子受到洛伦兹力后向样品一侧偏转，边缘积累电荷并建立横向电场 $\boldsymbol{E}_H$。达到稳态时，横向电场力与磁力平衡：

$$q\boldsymbol{E}_H + q\boldsymbol{v}_d \times \boldsymbol{B} = 0.$$

在互相垂直的简单几何下，大小满足

$$E_H = v_d B.$$

设样品在霍尔电压方向宽度为 w，沿磁场方向厚度为 d，电流截面积为 wd。因为

$$I = n\,|q|\,v_d w d,$$

且 $U_H = E_H w$，所以霍尔电压大小

霍尔电压与霍尔系数

$$\boxed{|U_H| = \frac{IB}{n\,|q|\,d}}.$$

若把载流子符号包含在系数中，定义

$$\boxed{R_H = \frac{1}{nq}},$$

则在固定方向约定下可写

$$\boxed{U_H = R_H \frac{IB}{d}}.$$

原图补全：$K = 1/(nq)$ 是带符号的量

笔记中写 $K = 1/(nq)$ 作为霍尔系数时，需要明确 q 可以带正负号。因此霍尔系数的符号能够反映主要载流子的电荷符号；若只求电压**大小**，应使用 $n\,|q|$。

6.2 三个典型应用

磁场测量、无接触电流测量、位置/转速检测

霍尔元件把磁场转成电压，因此可以做磁场传感器；若磁场由待测导线电流产生，也可实现隔离式电流测量；配合永磁体与齿轮/转子，还可做位置、转速和换相检测。

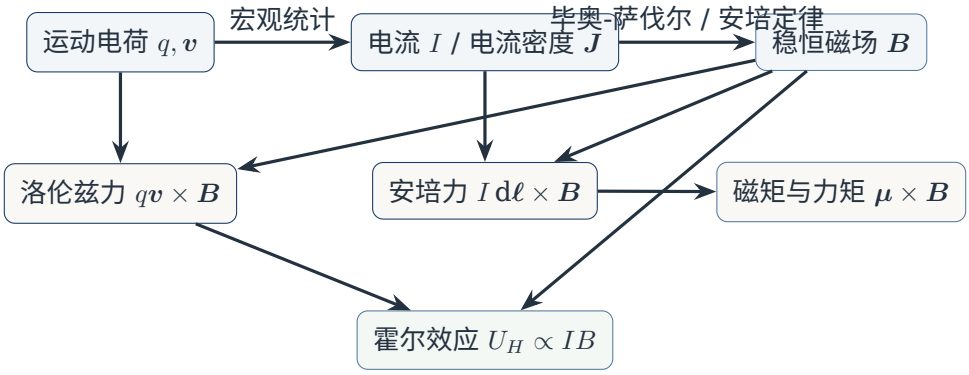
第 7 章　原始资料纠错与补全清单

位置/主题	原笔记简写或风险点	规范化处理
电流密度	$J = I/S$ 容易被当成一般定义	一般式为 $I = \iint \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$；只有均匀且垂直截面时才化成 $J = I/S$。
微观电流	$I = nqv_dS$ 中 q 与方向关系容易混乱	统一用 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_d$；若金属电子用 $e > 0$ 表示电荷量大小，则电流方向与电子漂移方向相反。
安培环路定律	未显式标注稳恒条件	本专题限定为稳恒电流，进入时变场后需安培-麦克斯韦定律。
载流线圈	“$M = 0$ 时磁通最大”	$\varphi = 0$ 时磁通最大且稳定；$\varphi = \pi$ 时磁通最小且同样有零力矩，但为非稳定平衡。
洛伦兹力大小	写作 $qvB\sin\theta$	力的大小应写 $|q|\,vB\sin\theta$；方向由矢量式含电荷符号决定。
回旋半径与周期	分母直接写 qB	半径、周期和频率的“大小”关系使用 $|q|$，符号只影响旋转方向。
霍尔系数	未区分有符号系数与电压大小	$R_H = 1/(nq)$ 可带符号；$|U_H| = IB/(n\,|q|\,d)$。

原始资料中无法可靠辨认的部分

第 331 页最下方“斜直导线位于无限长直导线非均匀磁场中的受力”示例，图中个别端点字母与角度标注较淡，无法百分之百确认其原始命名。讲义保留了可确认的物理模型与标准积分形式，但没有伪造被遮挡的原字母标注。

第 8 章　一张图串起全章



第 9 章　正式练习：先做题，再看答案

A. 基础巩固训练（25 题）

基础单项选择题（1–10）

1. 电流的定义

某截面在 $2.0\,\mathrm{s}$ 内通过电荷量 $6.0\,\mathrm{C}$，若这段时间内电流恒定，则电流为　（　）

A. $0.33\,\mathrm{A}$
B. $3.0\,\mathrm{A}$
C. $8.0\,\mathrm{A}$
D. $12\,\mathrm{A}$

2. 电流密度的最一般表达

下列哪一个式子对任意取向、任意非均匀电流密度的曲面都成立？　（　）

A. $I = JS$
B. $I = JS\sin\theta$
C. $I = \iint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$
D. $J = I/S$

3. 稳恒电流与连续性方程

对于稳恒电流，任意固定闭合曲面 S 满足　（　）

A. $\oiint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} > 0$
B. $\oiint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} < 0$
C. $\oiint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$
D. 不能确定

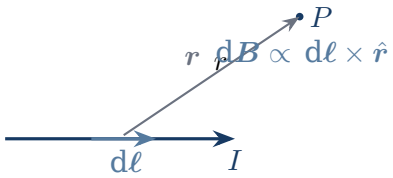
4. 局部欧姆定律

均匀各向同性欧姆导体中，电流密度与电场的关系为　（　）

A. $\boldsymbol{J} = \rho\boldsymbol{E}$
B. $\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$
C. $\boldsymbol{E} = \sigma\boldsymbol{J}$
D. $\boldsymbol{J} \perp \boldsymbol{E}$

5. 电流元产生磁场的方向

如图，电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 沿 $+x$ 方向，场点 P 位于纸面内电流元的右上方。$\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的方向应为　（　）



A. 垂直纸面向外
B. 垂直纸面向里
C. 沿 $+x$
D. 沿 $-x$

6. 直导线安培力

长 $0.30\,\mathrm{m}$ 的直导线通有 $2.0\,\mathrm{A}$ 电流，垂直置于 $0.50\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中，安培力大小为 （ ）
A. $0.15\,\mathrm{N}$
B. $0.30\,\mathrm{N}$
C. $0.60\,\mathrm{N}$
D. $3.0\,\mathrm{N}$

7. 弯曲导线在均匀磁场中的合力

一段导线从 a 点弯曲到 b 点，处于均匀磁场中。若保持端点 a, b、电流和磁场均不变，只改变导线中间形状，则合安培力 （ ）
A. 一定改变
B. 不变
C. 一定变为零
D. 只与导线总长度有关

8. 线圈磁矩方向

平面线圈中电流从观察者看来为逆时针方向，则其磁矩方向为 （ ）



观察方向垂直纸面，图示电流为逆时针

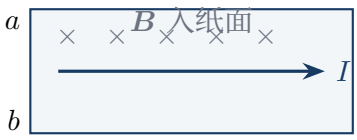
A. 垂直纸面向外
B. 垂直纸面向里
C. 沿线圈切向
D. 无法定义

9. 洛伦兹力做功

带电粒子只在磁场中运动时，磁场对粒子所做的功 （ ）
A. 始终为正
B. 始终为负
C. 始终为零
D. 取决于电荷正负

10. 霍尔效应的本质

霍尔电压最终达到稳定值，是因为 （ ）



A. 载流子停止运动
B. 横向电场力与磁力平衡
C. 磁场被完全屏蔽
D. 导体电阻变为零

基础多项选择题（11–15）

11. 关于电流与电流密度

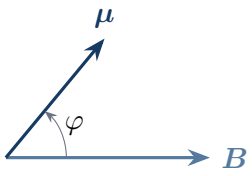
下列说法正确的是　（　）
A. 电流 I 是标量
B. 电流密度 $\boldsymbol{J}$ 是矢量
C. 若 $\boldsymbol{J}$ 均匀且垂直截面，则 $I = JS$
D. 任意情况下都可写 $J = I/S$

12. 关于安培力

下列说法正确的是　（　）
A. $\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}$
B. 直导线与磁场平行时安培力为零
C. 任意闭合线圈在任意磁场中合力都为零
D. 闭合线圈在均匀磁场中合力为零

13. 关于载流线圈力矩

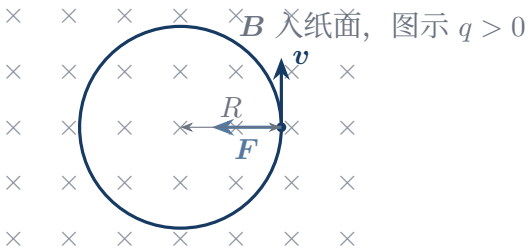
对均匀磁场中的平面载流线圈，下列说法正确的是　（　）



A. $\boldsymbol{\mu} = NIS\hat{\boldsymbol{n}}$
B. $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}$
C. $\boldsymbol{\mu} \parallel \boldsymbol{B}$ 时为稳定平衡
D. $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 反平行时磁通量最大

14. 匀强磁场中的带电粒子

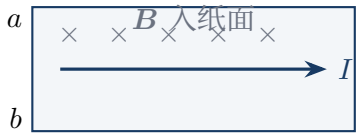
下列说法正确的是　（　）



A. $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{B}$ 时磁力为零
B. $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{B}$ 时速率保持不变
C. 圆周运动半径与 v 成正比
D. 回旋周期与 v 成正比

15. 关于霍尔效应

在单一载流子模型下，下列说法正确的是　（　）



A. 霍尔效应来自载流子受到洛伦兹力的横向偏转
B. 霍尔系数 $R_H = 1/(nq)$ 可带正负号
C. 只改变磁场方向，霍尔电压符号会反转
D. 霍尔电压与样品沿磁场方向的厚度 d 成正比

基础填空题（16–20）

16. 电流

$4.0\,\mathrm{s}$ 内有 $12\,\mathrm{C}$ 电荷通过某截面，平均电流为 _____。

17. 电流密度

一根半径为 $1.0\,\mathrm{mm}$ 的圆导线中均匀通过 $2.0\,\mathrm{A}$ 电流，电流密度大小约为 _____。

18. 安培力

长 $0.40\,\mathrm{m}$ 的直导线中电流为 $3.0\,\mathrm{A}$，与 $0.50\,\mathrm{T}$ 匀强磁场垂直，则安培力大小为 _____。

19. 回旋半径

质量为 m、电荷量大小为 $|q|$ 的粒子以速率 v 垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场，其轨道半径为 _____。

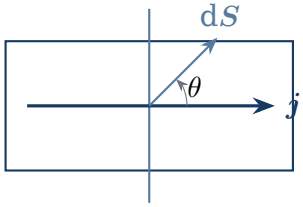
20. 霍尔系数

若某材料只有一种载流子，数密度为 n、电荷为 q，则其霍尔系数 $R_H =$ _____。

基础解答题（21–25）

21. 倾斜截面上的电流

均匀电流密度大小 $J = 5.0\times10^{5}\,\mathrm{A/m^2}$，穿过面积 $S = 4.0\,\mathrm{mm^2}$ 的平面，$\boldsymbol{J}$ 与面积法向夹角 60°。求通过该面的电流。



任意取向面积元

22. 斜放直导线的安培力

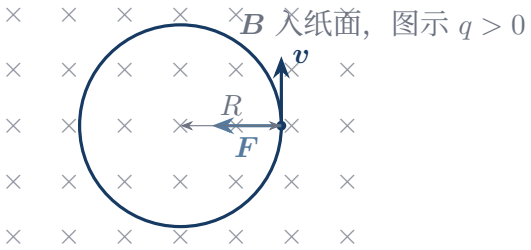
长 $\ell = 0.50\,\mathrm{m}$ 的直导线通有 $I = 2.0\,\mathrm{A}$ 电流，与 $B = 0.30\,\mathrm{T}$ 的均匀磁场夹角 30°。求安培力大小。

23. 半圆导线的合安培力

半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$ 的半圆形导线通有 $I = 3.0\,\mathrm{A}$ 电流，处在垂直导线平面的匀强磁场 $B = 0.20\,\mathrm{T}$ 中。求其合安培力大小。

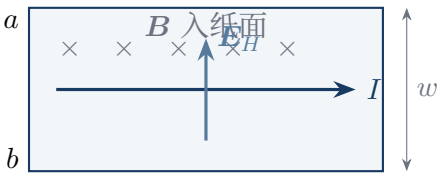
24. 带电粒子的圆周运动

质子以 $v = 2.0\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$ 垂直进入 $B = 0.50\,\mathrm{T}$ 匀强磁场。取 $m_p = 1.67\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$, $e = 1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。求轨道半径和周期。



25. 霍尔电压

某样品中载流子浓度 $n = 5.0 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$，电荷量大小为 e。样品沿磁场方向厚度 $d = 1.0\,\mathrm{mm}$，通过电流 $I = 10\,\mathrm{A}$，磁场 $B = 0.80\,\mathrm{T}$。求霍尔电压大小。



厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

B. 中等偏下提升训练（10 题）

提升单项选择题（26–28）

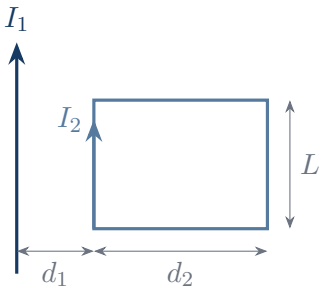
26. 力矩与磁通的共同角度

对固定 I, S, B 的单匝线圈，令 φ 为磁矩与磁场夹角。当 $\varphi = 60^\circ$ 时，下列正确的是　（　）

A. $\tau = 0,\ \Phi = BS$
B. $\tau = \frac{\sqrt{3}}{2}BIS,\ \Phi = \frac{1}{2}BS$
C. $\tau = \frac{1}{2}BIS,\ \Phi = \frac{\sqrt{3}}{2}BS$
D. $\tau = BIS,\ \Phi = 0$

27. 近长直导线的矩形线圈

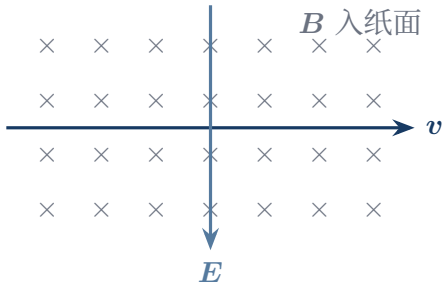
如图，I_1 与线圈近边电流同向。线圈所受净力方向为　（　）



A. 向左，靠近长直导线
B. 向右，远离长直导线
C. 向上
D. 合力为零

28. 速度选择器

正电荷沿图中 $+x$ 方向进入互相垂直的电场和磁场。若要使粒子不偏转，则速率应满足　（　）



A. $v = EB$
B. $v = E/B$
C. $v = B/E$
D. 与 E, B 无关

提升多项选择题（29–30）

29. 磁偶极的平衡与势能

均匀磁场中的载流线圈，下列说法正确的是　（　）
A. $U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$
B. $\boldsymbol{\mu} \parallel \boldsymbol{B}$ 时势能最小
C. $\boldsymbol{\mu}$ 反平行于 $\boldsymbol{B}$ 时为稳定平衡
D. 若从 $\varphi = 90^\circ$ 自由转向 0°，磁场力矩做正功

30. 回旋运动与霍尔效应

下列说法正确的是　（　）
A. 回旋角频率 $\omega_c = |q|\,B/m$
B. 同种粒子在同一 B 中，速度越大周期越大
C. 霍尔系数的绝对值越大，在相同 q 下通常意味着载流子浓度越低
D. 霍尔电压大小与 B 成正比

提升填空题（31–33）

31. 螺距

质量 m、电荷量大小 $|q|$ 的粒子以速度 v 与磁场成角 θ 进入匀强磁场 B，螺旋轨道螺距为 _____。

32. 载流线圈转动时磁力矩做功

单匝线圈电流恒为 I，磁通量从 Φ_1 变为 Φ_2，磁场力矩做功 $A =$ _____。

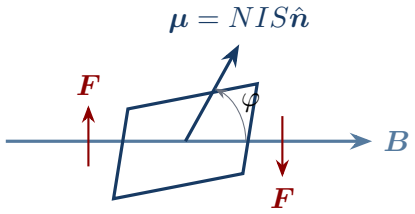
33. 非均匀磁场中的导线受力积分

无限长直导线电流 I_1 产生 $B(x) = \mu_0 I_1/(2\pi x)$。另一根直导线电流 I_2，与长直导线夹角的几何关系使沿导线有 $\mathrm{d}\ell = \mathrm{d}x/\cos\theta$，从 $x = d$ 延伸到 $x = d + L\cos\theta$，且 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \perp \boldsymbol{B}$。其受力大小为 _____。

提升综合大题（34–35）

34. 载流线圈：力矩、磁通与做功

面积 $S = 0.020\,\mathrm{m}^2$ 的 $N = 50$ 匝线圈通有 $I = 0.50\,\mathrm{A}$ 电流，置于 $B = 0.40\,\mathrm{T}$ 的均匀磁场中。初始磁矩与磁场夹角 60°。
(1) 求磁矩大小；
(2) 求初始磁力矩大小；
(3) 若在线圈电流保持不变时转到 $\varphi = 0$，求磁场力矩做功。

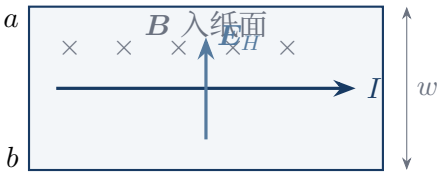


35. 霍尔测量：由电压反推载流子浓度

一块霍尔样品厚度 $d = 0.50\,\text{mm}$，通过电流 $I = 20\,\text{mA}$，处于 $B = 0.80\,\text{T}$ 磁场中，测得霍尔电压大小 $U_H = 0.20\,\text{mV}$。假设只有单一价态载流子，电荷量大小为 e。

(1) 求载流子浓度 n；

(2) 若在保持其他条件不变时把磁场反向，霍尔电压怎样变化？

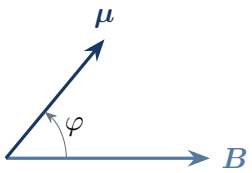


厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 跨学科单选：直流电机的“有效转矩”

某简化直流电机转子可看作磁矩为 $\boldsymbol{\mu}$ 的线圈，定子提供均匀磁场 $\boldsymbol{B}$。为了让瞬时磁力矩大小最大，应使 $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角为　（　）



A. $0°$
B. $30°$
C. $90°$
D. $180°$

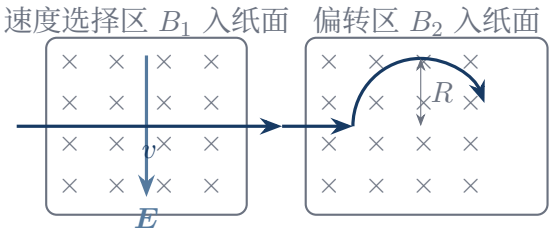
37. 跨学科多选：霍尔传感器

某位置传感器用霍尔元件检测永磁体靠近程度。把题干所需背景全部简化为 $U_H = R_H IB/d$。下列正确的是　（　）

A. 在 I, d, R_H 不变时，可用 U_H 反映 B 的变化
B. 磁体翻转导致 B 反向时，U_H 符号反转
C. 若想在相同 B 下提高霍尔电压大小，可适当增大 I
D. 增大样品厚度 d 会增大霍尔电压大小

38. 跨学科填空：速度选择器 + 质谱磁偏转

粒子先通过互相垂直的电场 E 与磁场 B_1，只有速度 $v = E/B_1$ 的粒子直线通过；随后垂直进入另一匀强磁场 B_2，做半径 R 的圆周运动。则荷质比



$$\frac{|q|}{m} = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

第 10 章　全部答案速查

基础巩固 1–25

单选：1.B；2.C；3.C；4.B；5.A；6.B；7.B；8.A；9.C；10.B。
多选：11.ABC；12.ABD；13.ABC；14.ABC；15.ABC。
填空：16. $3.0\,\mathrm{A}$；17. $6.37\times10^{5}\,\mathrm{A/m^2}$；18. $0.60\,\mathrm{N}$；19. $mv/(|q|\,B)$；20. $1/(nq)$。
解答题最终结果：21. $1.0\,\mathrm{A}$；22. $0.15\,\mathrm{N}$；23. $0.12\,\mathrm{N}$；24. $R\approx4.18\times10^{-2}\,\mathrm{m}$, $T\approx1.31\times10^{-7}\,\mathrm{s}$；25. $|U_H|=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{V}$。

提升与跨学科 26–38

26.B；27.A；28.B；29.ABD；30.ACD；31. $2\pi mv\cos\theta/(|q|\,B)$；32. $I(\Phi_2-\Phi_1)$；33. $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi\cos\theta}\ln\dfrac{d+L\cos\theta}{d}$。
34. $\mu=0.50\,\mathrm{A\,m^2}$，$\tau\approx0.173\,\mathrm{N\,m}$，$A=0.10\,\mathrm{J}$。
35. $n=1.0\times10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}$；反向磁场使霍尔电压符号反转、大小不变。
36.C；37.ABC；38. $\boxed{|q|/m=E/(B_1B_2R)}$。

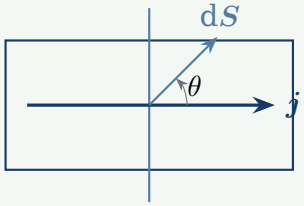
第 11 章　详细解析：基础巩固

11.1　基础单选 1–10

$$I=\frac{\Delta Q}{\Delta t}=\frac{6.0}{2.0}=3.0\,\mathrm{A}.$$

A 把比值取倒；C、D 均不符合定义。

最一般式是 $I=\iint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。A、D 只适用于 $\boldsymbol{J}$ 均匀且垂直截面；B 的三角函数也写错，应是 $\cos\theta$。

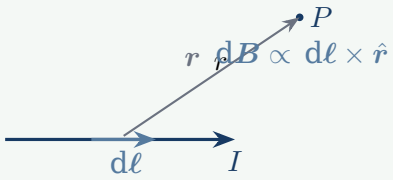


任意取向面积元

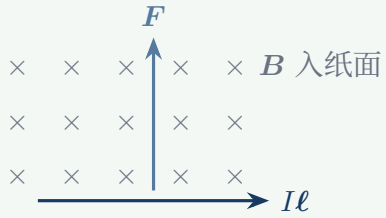
连续性方程为 $\oiint \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\,\mathrm{d}Q/\,\mathrm{d}t$。稳恒状态中固定区域不发生电荷积累，$\mathrm{d}Q/\,\mathrm{d}t=0$，故净流出为零。

欧姆材料的局部关系为 $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$，等价地 $\boldsymbol{E}=\rho\boldsymbol{J}$。因为 $\sigma=1/\rho$，A、C 都把系数位置弄反。

$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 沿 $+x$，从电流元指向 P 的 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 有正 y 分量，因此 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 指向 $+z$，即垂直纸面向外。



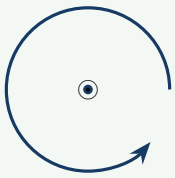
$$F=BI\ell\sin 90^\circ=0.50\times 2.0\times 0.30=0.30\,\mathrm{N}.$$



$$\boldsymbol{F}=I\int_a^b \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{B}=I\boldsymbol{ab}\times\boldsymbol{B}.$$

只要端点和 $\boldsymbol{B}$ 不变，中间形状不影响合力。它与导线总长度也没有直接关系。

四指沿电流逆时针弯曲时，右手拇指指向观察者，因此磁矩垂直纸面向外。

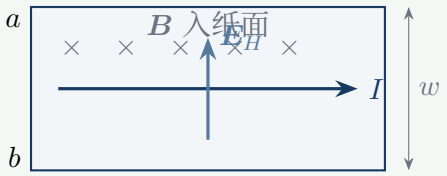


$\boldsymbol{\mu}$ 向外

$$P=\boldsymbol{F}_m\cdot\boldsymbol{v}=q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v}=0.$$

因此纯磁场只能改变速度方向，不能改变速率和动能。

载流子先因洛伦兹力向侧面偏转，建立横向电场；横向电场力逐渐增大，直到与磁力平衡，电荷不再继续侧向积累。



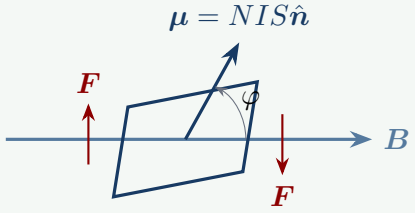
厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

11.2 基础多选 11–15

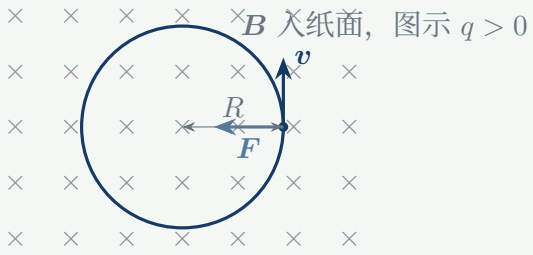
A：I 只有正负/约定方向信息，本质上是标量通量；B：$\boldsymbol{J}$ 有方向；C：满足均匀、垂直条件时 $I=JS$；D：忽略了截面方向与空间非均匀性，因此错误。

A 是安培力微元式；B 因为叉乘角为 0；D 由 $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=0$ 得出。C 错在把“均匀磁场”漏掉：非均匀磁场中闭合线圈可以有净力。

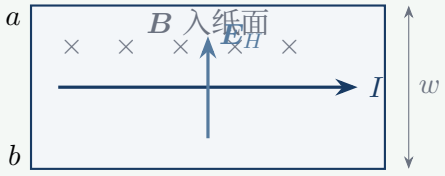
A、B 是定义与力矩公式；C 对应势能 $U=-\mu B$ 最小。D 错：反平行时 $\Phi=-BS$，是最小磁通量，不是最大。



A：平行时叉乘为零；B：磁力不做功；C：$R=mv/(|q|\,B)$。D 错：$T=2\pi m/(|q|\,B)$ 与速率无关。



A 是霍尔效应的微观起点；B 保留载流子符号；C 因为 $U_H\propto B$，翻转磁场使符号反转；D 错，$|U_H|\propto 1/d$。



厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

11.3 基础填空 16–20

$I=\Delta Q/\Delta t=12/4=3.0\,\mathrm{A}$。

截面积 $S=\pi r^2=\pi\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$，故

$$J=\frac{I}{S}=\frac{2}{\pi\times10^{-6}}\approx 6.37\times10^{5}\,\mathrm{A/m^2}.$$

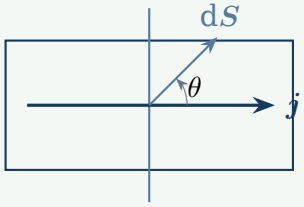
$F=BI\ell=0.50\times3.0\times0.40=0.60\,\mathrm{N}$。

由 $|q|\,vB = mv^2/R$，得 $R = mv/(|q|\,B)$。

带符号霍尔系数 $R_H = 1/(nq)$。

11.4 基础解答 21–25

题意分析：题目给的是均匀 $\boldsymbol{J}$，因此可把面积积分化为点乘。



任意取向面积元

$$I = JS\cos\theta.$$

注意 $S = 4.0\,\mathrm{mm}^2 = 4.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$，故

$$I = (5.0\times10^{5})(4.0\times10^{-6})\cos 60^\circ = 1.0\,\mathrm{A}.$$

检查：若截面法向与 $\boldsymbol{J}$ 完全同向，电流会是 $2.0\,\mathrm{A}$；现在倾斜 60°，投影减半，因此 $1.0\,\mathrm{A}$ 合理。

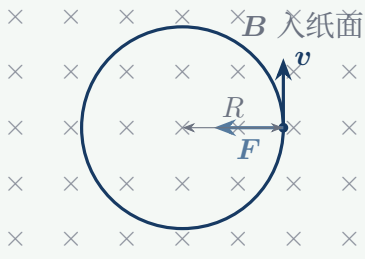
$$F = BI\ell\sin 30^\circ = 0.30\times2.0\times0.50\times0.5 = 0.15\,\mathrm{N}.$$

易错点是把夹角误写成导线与磁场法线的夹角。

均匀磁场中弯曲导线可用端点位移替代：$|\boldsymbol{ab}| = 2R$，且与 $\boldsymbol{B}$ 垂直，

$$F = IB(2R) = 3.0\times0.20\times0.20 = 0.12\,\mathrm{N}.$$

这比逐段积分更快，也说明合力与半圆弧长 πR 无关。



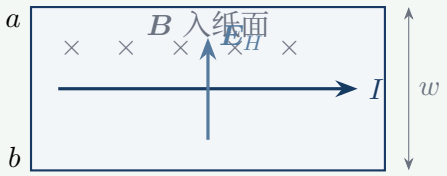
由 $R = mv/(eB)$，

$$R = \frac{1.67\times10^{-27}\times2.0\times10^{6}}{1.60\times10^{-19}\times0.50} \approx 4.18\times10^{-2}\,\mathrm{m}.$$

周期

$$T = \frac{2\pi m}{eB} \approx \frac{2\pi\times1.67\times10^{-27}}{1.60\times10^{-19}\times0.50} \approx 1.31\times10^{-7}\,\mathrm{s}.$$

注意周期与给定速率无关。



厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

$$|U_H| = \frac{IB}{ned} = \frac{10 \times 0.80}{(5.0 \times 10^{28})(1.60 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-3})} = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{V}.$$

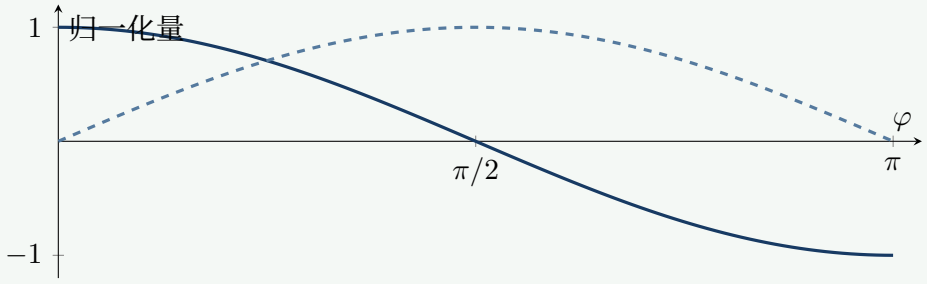
数量级很小，是霍尔测量常见特征之一。

第 12 章　详细解析：提升与跨学科

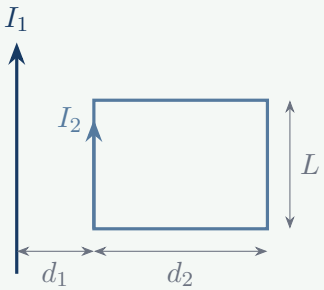
12.1　提升单选 26–28

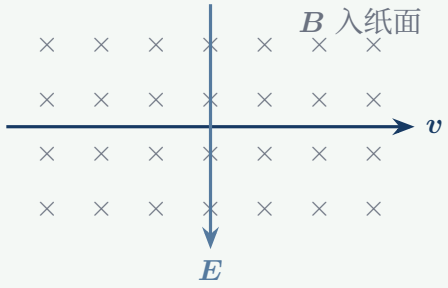
$$\tau = BIS\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}BIS, \qquad \Phi = BS\cos 60^\circ = \frac{1}{2}BS.$$

力矩与磁通分别由正弦、余弦控制，二者不要混淆。



近边与长直导线电流同向，平行电流相吸，因此近边受力向左；远边电流反向，受力向右。由于 $B \propto 1/r$，近边受力更大，所以净力向左。





对正电荷，图中 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 方向向上，磁力为 qvB 向上；电场方向向下，因此电场力与磁力相反。不偏转条件是

$$qE = qvB \Rightarrow \boxed{v = E/B}.$$

本题考查的是大小条件，正确选项为 B。图形用于识别两力应相反这一前提。

12.2 提升多选 29–30

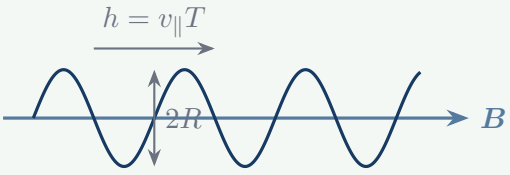
A 是磁偶极势能；B 同向时 $U=-\mu B$ 最小；C 错，反向虽然力矩为零，但势能最大，属于非稳定平衡；D 从 90° 转到 0° 时势能下降，磁场力矩做正功。

A 正确；B 错，非相对论匀强磁场中 $T=2\pi m/(|q|\,B)$；C 由 $|R_H|=1/(n\,|q|)$ 可知；D 由霍尔电压公式直接得到。

12.3 提升填空 31–33

平行速度 $v_{\parallel}=v\cos\theta$，周期 $T=2\pi m/(|q|\,B)$，故

$$\boxed{h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi m v\cos\theta}{|q|\,B}}.$$



恒定电流下 $\mathrm{d}A = I\,\mathrm{d}\Phi$，积分得

$$\boxed{A = I(\Phi_2-\Phi_1)}.$$

长直导线磁场

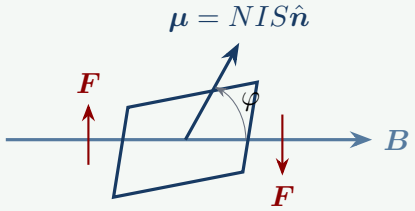
$$B(x)=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}.$$

给定 $\mathrm{d}\ell=\mathrm{d}x/\cos\theta$ 且安培力元大小 $\mathrm{d}F = I_2 B\,\mathrm{d}\ell$，因此

$$F=\int_d^{d+L\cos\theta}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x\cos\theta}\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi\cos\theta}\ln\frac{d+L\cos\theta}{d}}.$$

这正是原笔记末部示例的标准积分结构。

12.4 综合大题 34–35



(1) 磁矩：

$$\mu = NIS = 50 \times 0.50 \times 0.020 = 0.50\,\mathrm{A\,m^2}.$$

(2) 初始力矩：

$$\tau = \mu B \sin 60^\circ = 0.50 \times 0.40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.173\,\mathrm{N\,m}.$$

(3) 磁场力矩做功：

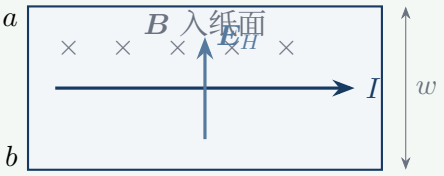
$$\Phi_1 = BS\cos 60^\circ = 0.40 \times 0.020 \times 0.5 = 0.0040\,\mathrm{Wb},$$

$$\Phi_2 = BS = 0.0080\,\mathrm{Wb}.$$

对 N 匝线圈更稳妥地用磁矩势能：

$$A = \mu B(\cos 0 - \cos 60^\circ) = 0.50 \times 0.40 \times 0.5 = 0.10\,\mathrm{J}.$$

也可把总磁链写成 $N\Phi$ 后用 $A = I\Delta(N\Phi)$，得到同样结果。



厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

由

$$|U_H| = \frac{IB}{ned}$$

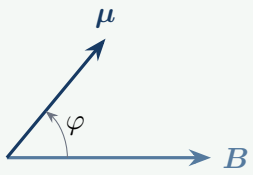
得

$$n = \frac{IB}{ed\,|U_H|} = \frac{0.020 \times 0.80}{(1.60 \times 10^{-19})(0.50 \times 10^{-3})(0.20 \times 10^{-3})} = 1.0 \times 10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}.$$

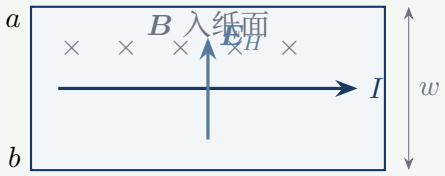
因此 $\boxed{n = 1.0 \times 10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}}$。
磁场反向使 $U_H \propto B$ 的符号反转，大小保持不变。

12.5 跨学科迁移 36–38

当前专题知识是 $\tau = \mu B \sin\varphi$。当 $\sin\varphi = 1$，即 $\varphi = 90^\circ$ 时瞬时力矩最大。题目不要求电机结构知识，只把转子抽象成载流线圈。



A、B、C 都直接由 $U_H = R_H IB/d$ 得到。D 错，因为 d 在分母，厚度越大，其他量不变时霍尔电压越小。



厚度（沿 $\boldsymbol{B}$）记为 d

速度选择器给

$$v = \frac{E}{B_1}.$$

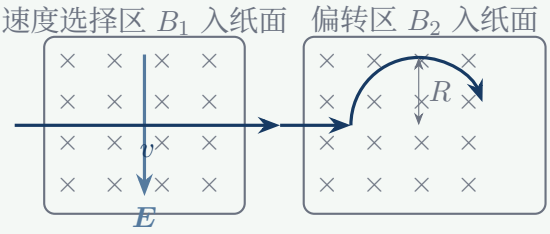
第二段磁场中

$$R = \frac{mv}{|q|\,B_2} \Rightarrow \frac{|q|}{m} = \frac{v}{B_2 R}.$$

代入 $v = E/B_1$：

$$\boxed{\frac{|q|}{m} = \frac{E}{B_1 B_2 R}}.$$

这道题只把本章两个基本关系首尾连接起来，不要求预先掌握质谱仪专业结构。



第 13 章　高频易错点总表

易错点	错误想法	正确判断
$J = I/S$	任何截面都能直接相除	只对均匀且垂直截面成立；一般用面积积分。
$\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_d$	电子速度方向就是电流方向	对电子 $q<0$，两者相反。
安培力方向	用左手/右手但没先确定电流方向	直接按 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{B}$ 判断。
闭合线圈	合力为零就“没有磁场作用”	均匀场中合力可为零，但力矩可非零。
零力矩	$\tau = 0$ 就一定稳定	同向稳定，反向非稳定。
磁通量最大	$\tau = 0$ 时一定最大	还可能是 $\Phi = -BS$ 的最小值。
洛伦兹力大小	写 $qvB\sin\theta$	大小写 $\lvert q\rvert vB\sin\theta$。
纯磁场做功	有力就一定改变速率	磁力永远垂直瞬时速度，做功为零。
回旋周期	速度越大周期越长	非相对论情况下周期与速度无关。

易错点	错误想法	正确判断
霍尔系数	只看绝对值	$R_H = 1/(nq)$ 的符号可判断载流子符号。

第 14 章　学习自检与后续课程连接

14.1　十个自检问题

1. 为什么 I 是“整个截面”的量，而 $\boldsymbol{J}$ 是“局部”的量?
2. 如何从 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_d$ 得到均匀截面上的 $I = nqv_dS$?
3. 连续性方程中的负号从哪里来?
4. $U = IR$ 与 $\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$ 如何相互转换?
5. 为什么均匀磁场中任意弯曲导线的合安培力只与端点有关?
6. 为什么闭合线圈可以合力为零却有力矩?
7. $\tau = 0$ 为什么不等价于“稳定”?
8. 洛伦兹力为什么能让粒子拐弯却不能让粒子加速或减速?
9. 一般斜入磁场的粒子为什么形成螺旋线?
10. 霍尔系数为什么能提供载流子符号与浓度信息?

14.2　以后还会在哪里再见到它们

本章知识	后续连接
连续性方程	电磁场理论中的电荷守恒；流体、传热、概率流等“守恒型方程”都有类似结构。
$\boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$	电磁场中的本构关系、导电介质、电阻网络与数值场分析。
毕奥-萨伐尔/安培定律	电磁场、线圈设计、电磁铁、传感与执行机构。
安培力与磁矩	电机原理、仪表、电磁执行器、磁偶极模型。
洛伦兹力	质谱、回旋加速、等离子体、电子束与粒子探测。
霍尔效应	半导体物理、传感器、材料载流子表征、电流测量。

第 15 章　权威核验来源与使用说明

原始教学依据

你上传的 2026-09-16 大学物理课堂笔记，第 329–335 页，主题“第七章：恒定电流与磁场”。本讲义保留其知识边界，并对课堂简写进行标准化。

核心定义与公式核验

1. OpenStax, *University Physics Volume 2*, Chapter 9 Key Equations：电流 $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$、电流密度面积积分、$R = \rho L/A$ 等。[在线页面]
2. OpenStax, Section 12.1, *The Biot-Savart Law*：$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$。[在线页面]
3. OpenStax, Chapter 11 Key Equations：洛伦兹力、回旋半径/周期、安培力、磁矩、力矩、霍尔电压。[在线页面]
4. MIT OpenCourseWare 8.02, Chapter 6 / Current：电流、电流密度、漂移速度与微观欧姆定律。[在线页面]
5. MIT OpenCourseWare 8.02, Magnetic fields: Force and torque on a current loop：磁场中载流线圈的合力、力矩和磁矩。[在线页面]

学科史与科普资料

1. American Physical Society, “July 1820: Oersted & Electromagnetism”：奥斯特 1820 年实验及其影响。[在线页面]
2. Smithsonian Institution Archives, “Electromagnetism”：奥斯特、法拉第及 19 世纪电磁学发展的背景。[在线页面]
3. Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations, “Hall Effect”：霍尔效应现象与 1879 年发现背景。

[在线页面]

参考资料如何使用

本讲义的“核心公式与适用条件”优先以 OpenStax 与 MIT OCW 交叉核验；历史节点以 APS、Smithsonian 与 Harvard 的资料进行保守核验。原始笔记中明确存在的内容仍作为专题主线，不因外部教材章节顺序不同而改变。

制作与检查记录

- 原始资料：7 页手写笔记；正式练习：38 题（基础 25 + 提升 10 + 跨学科 3）。
- 原生矢量图覆盖电流密度、毕奥-萨伐尔、安培力、磁矩力矩、回旋/螺旋运动、霍尔效应、速度选择器、非均匀场、知识网络与历史时间轴等。
- 已显式纠正“零力矩必为最大磁通”、洛伦兹力大小使用带符号 q 等风险点；全文以 XeLaTeX 编译并逐页检查。